

### กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจเสร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และร่วมมือจากบุคคลหลายๆ ฝ่ายด้วยกัน บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงเพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จลงได้ก็คือ อาจารย์ วิชาญ หิรัญกิตติ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำแนะนำ เอาใจใส่ และคอยช่วยเหลือเสมอมา ซึ่งต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้สนับสนุนสถานที่และทรัพยากรต่างๆ ในการทำงานวิจัยนี้ทั้งคำปรึกษาและคำแนะนำที่ดีจากอาจารย์ทุกๆ ท่านด้วย ขอขอบคุณ Software (DB2) จาก IBM ขอขอบคุณเพื่อนๆ และน้องๆ ทุกคนที่คอยช่วยเหลือและคอยกวนใจในทุกๆ โอกาส ขอขอบคุณคณาจารย์ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกท่าน ที่ประสิทธิภาพและความรู้มาให้แก่เรา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ทำให้เรามีวันนี้ได้

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจ เอาใจใส่เสมอมา ในทุกๆ ด้านอันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณและขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

คนชัย อมตารียกุล

สุพัตรา คำจันทร์